Ejercicios — soluciones

Tema 5: Las reacciones químicas

1 Cambios físicos y químicos

básico

Indica si son cambios físicos o químicos: a) hervir agua; b) freír un huevo; c) oxidarse un clavo; d) disolver sal; e) hacer la digestión; f) romper una tiza.

Solución

Físicos: **a, d, f**. Químicos: **b, c, e** (se forman sustancias nuevas).

2 Lavoisier

básico

Al calentar 56 g de hierro con 32 g de azufre se forma sulfuro de hierro y no sobra nada. ¿Qué masa de sulfuro se forma? ¿Qué ley aplicas?

Solución

$56 + 32 = \boxed{88\ \text{g}}$ de sulfuro de hierro, por la **ley de conservación de la masa** (Lavoisier).

3 Lavoisier

medio

Se queman 10 g de magnesio y se obtienen 16,6 g de óxido de magnesio. ¿Cuánto oxígeno ha reaccionado? ¿Por qué la cinta de magnesio «gana» masa?

Solución

$m_{O_2} = 16{,}6 - 10 = \boxed{6{,}6\ \text{g}}$. Gana masa porque se le une el oxígeno del aire: la masa total (magnesio + oxígeno) se conserva.

4 Ajuste

medio

Ajusta las ecuaciones: a) $\text{Mg} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{MgO}$ b) $\text{N}_2 + \text{H}_2 \longrightarrow \text{NH}_3$ c) $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O}$

Solución

a) $\boxed{2\,\text{Mg} + \text{O}_2 \longrightarrow 2\,\text{MgO}}$ b) $\boxed{\text{N}_2 + 3\,\text{H}_2 \longrightarrow 2\,\text{NH}_3}$ c) $\boxed{\text{CH}_4 + 2\,\text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + 2\,\text{H}_2\text{O}}$
Comprobación de c): 1 C, 4 H y 4 O a cada lado ✓

5 Velocidad de reacción

medio

Explica con la teoría de colisiones por qué: a) los alimentos duran más en la nevera; b) el azúcar en polvo se disuelve y reacciona antes que un terrón.

Solución

a) A menos temperatura, las partículas se mueven más despacio: hay **menos choques y con menos energía**, y las reacciones que estropean los alimentos van más lentas.
b) El polvo tiene **más superficie de contacto**: más partículas pueden chocar a la vez.

6 Proporciones

avanzado

El metano arde según $CH_4 + 2\,O_2 \longrightarrow CO_2 + 2\,H_2O$. Si 16 g de metano reaccionan con 64 g de oxígeno y se forman 44 g de CO_2, ¿cuánta agua se forma? ¿Cuánto oxígeno haría falta para quemar 48 g de metano?

Solución

Agua: $16 + 64 - 44 = \boxed{36\text{ g}}$.
Las masas reaccionan en proporción fija (16 g de metano por cada 64 g de oxígeno): $48 \cdot \frac{64}{16} = \boxed{192\text{ g de oxígeno}}$.

7 Química y medio ambiente

avanzado

Elige uno de estos problemas ambientales: lluvia ácida, efecto invernadero o plásticos en el mar. Explica qué sustancias lo causan y propón dos medidas para reducirlo.

Solución

Ejemplo (efecto invernadero): lo intensifica el $\mathbf{CO_2}$ que se produce al quemar carbón, petróleo y gas (también el metano). Medidas: usar energías renovables y transporte público o bicicleta; mejorar el aislamiento de los edificios. (Se valoran respuestas correctas sobre cualquiera de los tres problemas.)